



unab

UNIVERSIDAD NACIONAL
GUILLERMO BROWN

CLASE 8 - Unidad 3

Recursión

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS (184)

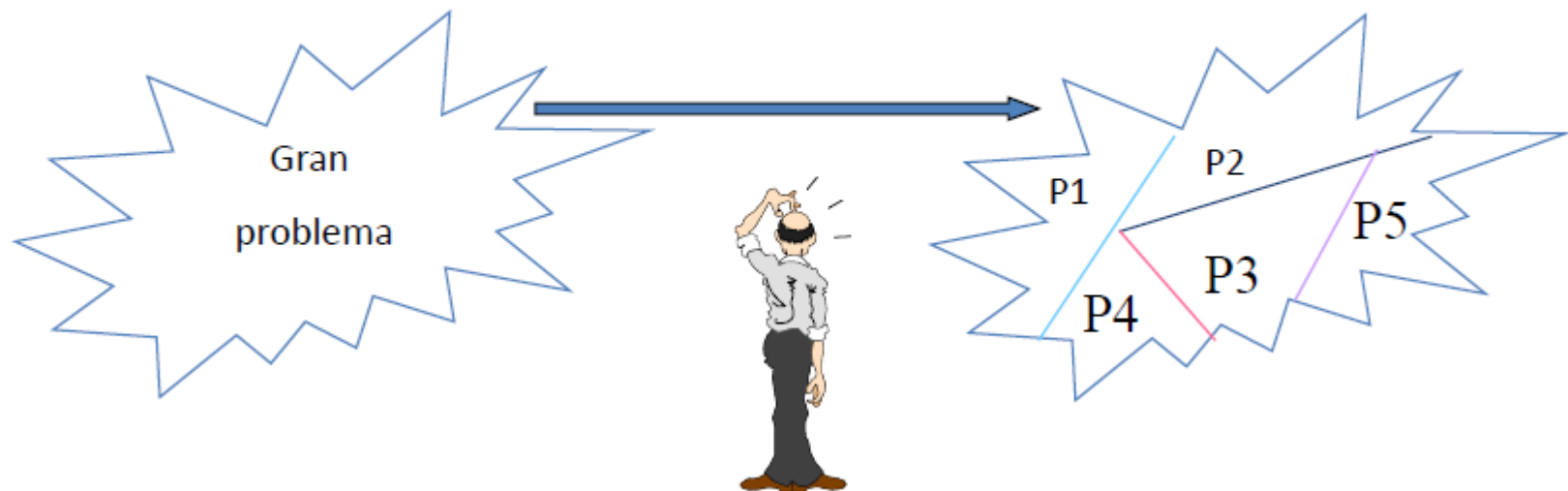
AGENDA

- **Temario:**
 - División de un problema en sub-problemas.
 - Posposición del trabajo.
 - Rastreo inverso.
 - Programas de árbol estructurado.
 - Principios de recursión.
- **Ejemplos en Lenguajes Python**
- **Temas relacionados y links de interés**
- **Práctica**
- **Cierre de la clase**

División de un problema en sub-problemas.

Cuando nos encontramos frente a un gran problema, lo mejor que podemos hacer para solucionarlo es dividirlo en pequeños problemas.

DIVIDE Y VENCERÁS



Definición:

La recursividad o recursión es un concepto que proviene de las matemáticas, y que aplicado al mundo de la programación nos permite resolver problemas o tareas donde las mismas pueden ser divididas en subtareas cuya funcionalidad es la misma. Dado que los subproblemas a resolver son de la misma naturaleza, se puede usar la misma función para resolverlos.

Dicho de otra manera, una función recursiva es aquella que **está definida en función de sí misma**, por lo que se llama repetidamente a sí misma hasta llegar a un punto de salida.

Cualquier función recursiva tiene **dos secciones** de código claramente divididas:

- ☐ Por un lado, tenemos la sección en la que la función se llama a sí misma.
- ☐ Por otro lado, **tiene que existir siempre una condición** en la que la función **retorna sin volver a llamarse**.

(Es muy importante porque de lo contrario, la función se llamaría de manera indefinida)

Ejemplo: sumatoria de un numero ingresado n

La sumatoria de un numero n, se puede expresar:

- $0+1+2+\dots+n-1+n$ ó bien podemos expresarlo de esta forma
- $n+(n-1)+\dots+2+1+0$

Esto nos da la idea de que en cada llamado deberíamos:

- Decrementar en uno el valor de n hasta llegar a 0

Casos base:

- $n==0$

Para $n = 4$

Sumatoria= $4 + 3 + 2 + 1 + 0$

Para $n = 4$

$$\text{Sumatoria (4)} = 4 + \underbrace{3 + 2 + 1 + 0}$$

$$\text{Sumatoria (3)} = 3 + \underbrace{2 + 1 + 0}$$

$$\text{Sumatoria (2)} = 2 + \underbrace{1 + 0}$$

$$\text{Sumatoria (1)} = 1 + \underbrace{0}$$

$$\text{Sumatoria (0)} = 0$$

```
1  #realizar la sumatoria de un numero n ingresado por teclado
2
3  #Area de funciones
4
5  def sumatoria(n):
6
7      if (n > 0):
8          return n + sumatoria(n-1)
9      else:
10         return n #terminamos con la recursion, caso base
11
12
13 #programa principal
14
15 x = int(input("Ingrese un número: "))
16 suma = sumatoria(x)
17 print("Sumatoria del número ingresado: "+str(suma))
18
19
```

Ejemplo: El factorial de un número entero no negativo n es el producto de todos los enteros desde n hasta 1.

$$5! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5$$

$$5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1$$

$$5! = 120$$

- Formalmente:
- De esta expresión es fácil ver que el factorial de n es también :

$$n! = n * (n - 1)!$$


```

1  # area de funciones
2  def factorial_normal(n):
3      r = 1
4      i = 2
5      while i <= n:
6          r *= i # r=r*i
7          i += 1 # i=i+1
8      return r
9
10 #programa principal
11 v=int(input("ingresa un número mayor que cero: "))
12 print (factorial_normal(v) )
13

```

```

9
10 def factorial(n):
11     f=1
12     for i in range (1, n+1):
13         f= f*i
14     print (f)
15
16
17
18 # Programa principal
19
20 n= int(input("Ingrese un numero mayor a 0: "))
21 factorial(n)
22
23

```

```

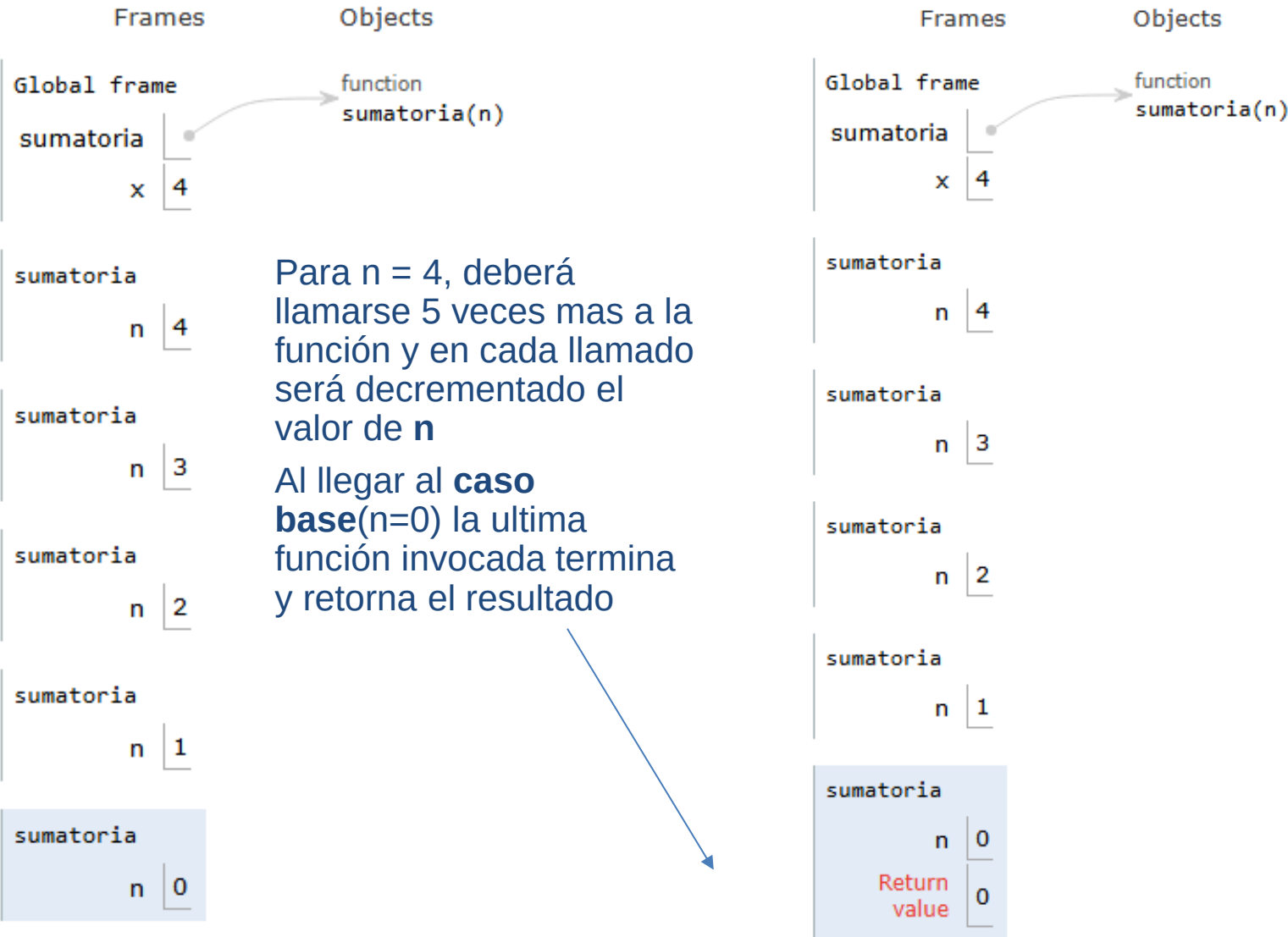
1      #area de funciones
2
3      def factorial(n):
4          if n == 1:
5              return 1
6          else:
7              return n * factorial(n-1)
8
9      #Programa principal
10     x=int(input("Ingrese un numero entero positivo: "))
11     print (factorial(x)) #    si x=5    5*4*3*2*1    120
12
13

```

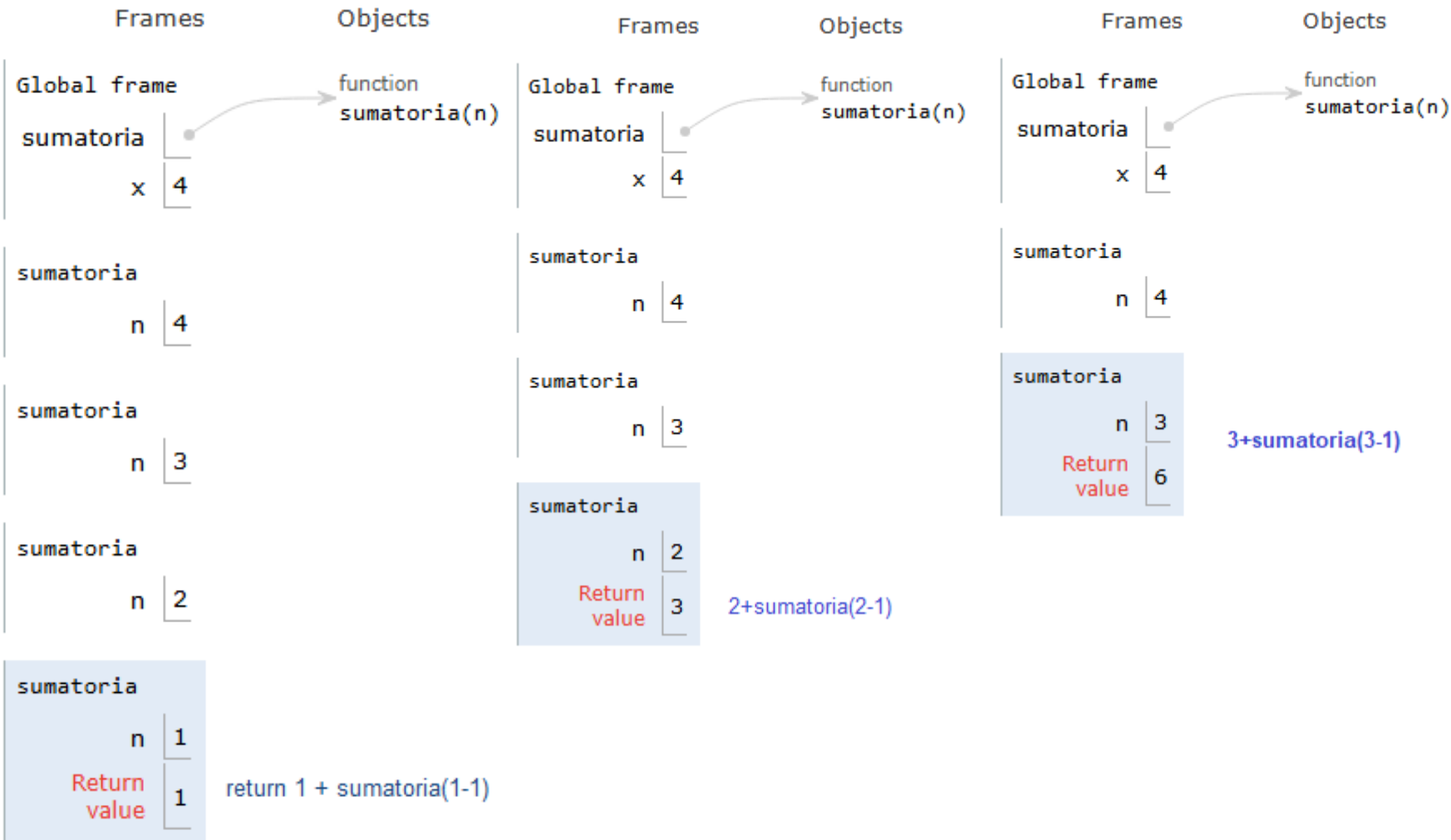
```

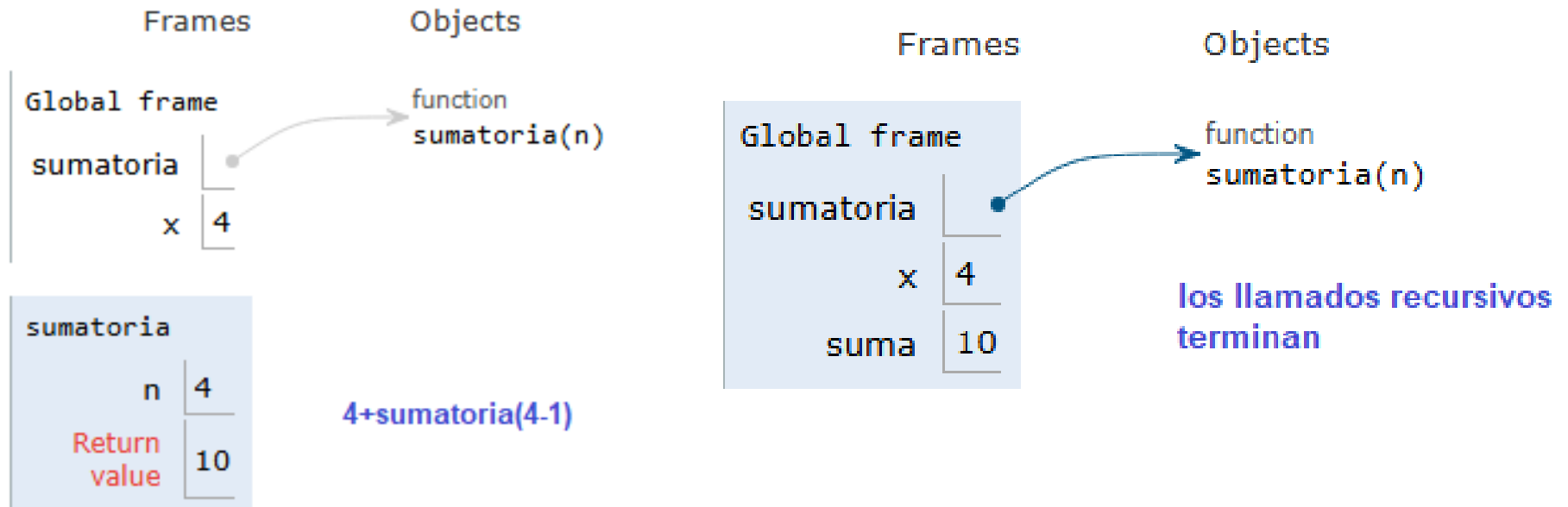
1      #calcular el factorial de n ingresado por teclado
2
3      #Area de funciones
4
5      def factorial(n):
6
7          if (n > 1):
8              return n * factorial (n-1)
9          else:
10             return n #terminamos con la recursion, caso base
11
12
13     #programa principal
14
15     num = int(input("Ingrese un número positivo: "))
16     res = factorial (num)
17     print("el factorial de " + str(num) + " es : " + str(res))
18

```



Clase 8: RECURSIÓN





Print output (drag lower right corner to resize)

```
Ingrese un número: 4
Sumatoria del número ingresado: 10
```

(Otro) Ejemplo:

Dícese que los Pitagóricos sentían una conexión mística con la serie de números **1, 3, 6, 10, 15, 21, ...**

Puedes encontrar el próximo miembro

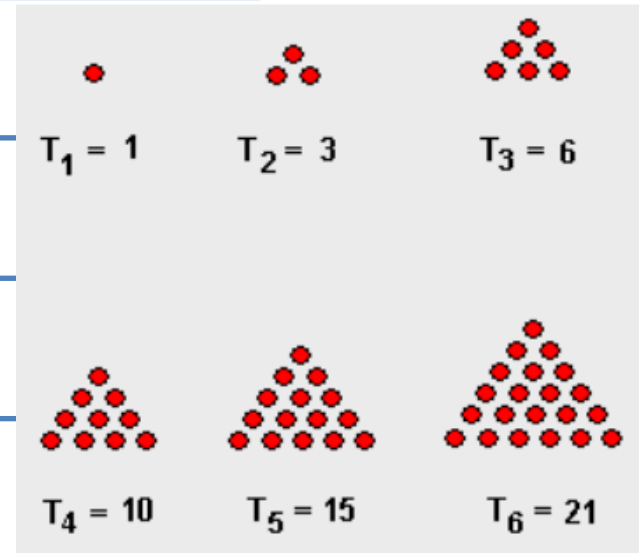
de esta serie?

El enésimo termino se consigue

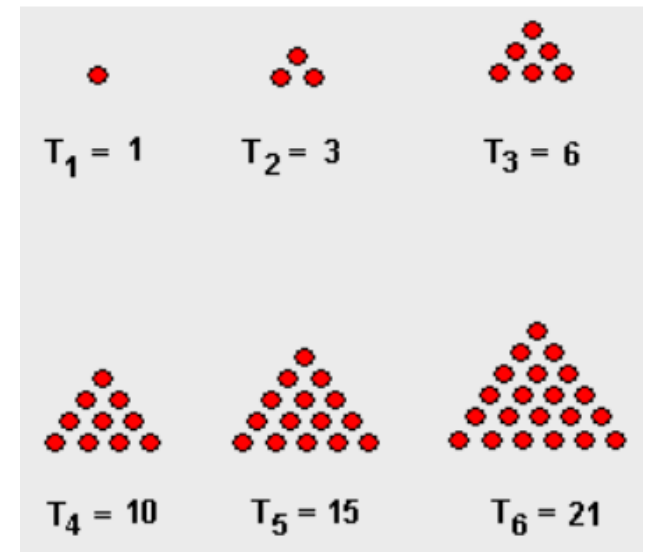
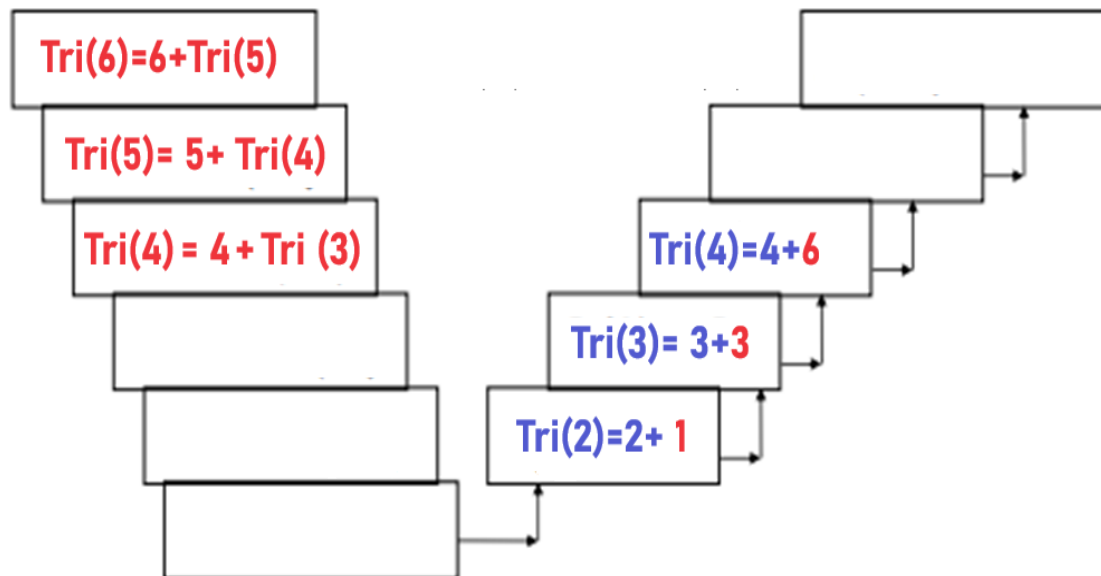
añadiendo **n** al termino previo

Los números en esta serie se llaman **triangulares**

porque pueden ser visualizados de forma triangular



(Otro) Ejemplo:



Consultas

Temas a desarrollar la próxima clase

- ☐ Repaso Recursión
- ☐ TAD